

实验报告：基于BeepBeep协议的声波测距系统设计

张馨月：大部分算法实现与代码框架与前期调试实验

曹烨：小部分算法优化与UI构建与整体测试实验

实验报告：基于BeepBeep协议的声波测距系统设计

摘要

一、技术原理

- 1.1 声波测距
- 1.2 BeepBeep 测距协议
- 1.3 信号处理与检测算法

二、系统技术方案

- 2.1 系统架构设计
- 2.2 代码架构
- 2.3 核心算法1—Chirp信号生成算法（Hann窗平滑处理）
- 2.4 核心算法2—归一化互相检测（NCC）
- 2.5 核心算法3—距离计算算法（BeepBeep）
- 2.6 核心算法4—通信协议算法
- 2.7 核心算法5—时序设计逻辑
- 2.8 前端UI界面与音频分析算法

三、实验验证与分析

- 3.0 实验方案与配置
- 3.1 实验一：0.5m距离下的测试结果
 - a. 实验测试现场
 - b. 实验结果
 - c. 实验误差分析
- 3.2 实验二：1m距离下的测试结果
 - a. 实验测试现场
 - b. 实验结果
 - c. 实验误差分析
- 3.3 实验三：2m距离下的测试结果
 - a. 实验测试现场
 - b. 实验结果
 - c. 实验误差分析
- 3.4 实验四：4m距离下的测试结果
 - a. 实验测试现场
 - b. 实验结果
 - c. 实验误差分析
- 3.5 实验五：7m距离下的测试结果
 - a. 实验测试现场
 - b. 实验结果
 - c. 实验误差分析
- 3.6 实验六：环境噪声测试性能对比试验（安静&说话&音乐）
- 3.7 实验七：3m情况下遮挡物情况
- 3.8 实验八：移动情况下的测试结果

摘要

随着物联网技术的发展，室内定位服务（LBS）的需求日益增长。由于GPS信号无法穿透建筑物，基于声波的室内测距技术因其硬件成本低、兼容性好而备受关注。然而，传统单向声波测距严重依赖设备间的高精度时钟同步，这在普通商用设备（COTS）上难以实现。

本实验旨在设计并实现一种基于**BeepBeep协议**的高精度声波测距系统。该系统利用笔记本电脑自带的麦克风与扬声器，采用**双向飞行时间（Two-Way Time-of-Flight）机制**，有效消除了设备间的时钟偏差与软件处理延迟。在信号设计上，采用了**线性调频信号（Chirp）**，利用其良好的自相关特性和抗噪性能，结合**互相关（Cross-Correlation）**算法进行信号到达时间（ToA）的精确检测。

因此我们的实验目标为：

- 复现BeepBeep协议**：在两台非同步的计算机之间，通过双向声波交互实现测距。
- 信号处理算法实现**：设计抗干扰能力强的Chirp声波信号，并编写互相关算法精确提取信号到达时刻。
- 系统开发与验证**：构建包含Anchor（锚节点）和Target（目标设备）的完整测距系统，并通过实际测试评估其不同距离、不同噪声环境下的精度与稳定性。

实验结果表明，该系统在不需要任何时钟同步硬件支持的情况下，能够实现稳定的测距功能。在安静及一般噪声环境下，系统在7米范围内均能保持较高的测量精度，验证了BeepBeep协议在低成本物联网设备上实现高精度测距的可行性与鲁棒性。

关键词：声波测距；BeepBeep协议；线性调频信号（Chirp）；互相关检测

一、技术原理

1.1 声波测距

声波测距的核心依据是声波在空气中的传播速度与传播时间的线性关系。假设环境温度为 T （摄氏度），声速 c 可近似表示为：

$$c \approx 331.4 + 0.6 \times T \quad (m/s)$$

在常温（20°C）下，声速约为 $343m/s$ 。若能测得声波从发射端飞行至接收端的时间 t_{flight} ，则距离 D 为：

$$D = c \times t_{flight}$$

1.2 BeepBeep 测距协议

为了消除时钟不同步的影响，本系统采用BeepBeep协议。该协议通过双向信号交换，将距离计算转化为两个设备各自记录的时间差的运算。

1. 交互流程

- 阶段一**：设备A（Anchor）播放声波信号（Chirp A），同时启动录音。
- 阶段二**：设备B（Target）处于录音状态，接收到Chirp A后，经过一段处理延迟，播放声波信号（Chirp B）。
- 阶段三**：设备A接收到来自设备B的Chirp B信号。

2. 距离推导

- 在此过程中，两个设备各自记录了两个关键时刻（基于各自的本地时钟）：
- 设备A记录的时间间隔 (ΔT_A)**：从A发射Chirp A开始，到A收到Chirp B为止的时间差。

$$\Delta T_A = t_{A_RX_ChirpB} - t_{A_TX_ChirpA}$$

物理意义上，这段时间包含了：声波从A到B的飞行时间 (t_{ToF}) + 设备B的处理与等待时间 (t_{delay}) + 声波从B回到A的飞行时间 (t_{ToF})。

即： $\Delta T_A = 2 \times t_{ToF} + t_{delay}$

- 设备B记录的时间间隔 (ΔT_B)：从B收到Chirp A开始，到B发射Chirp B为止的时间差。

$$\Delta T_B = t_{B_TX_ChirpB} - t_{B_RX_ChirpA}$$

物理意义上，这段时间就是设备B的处理与等待时间 (t_{delay})。

即： $\Delta T_B = t_{delay}$

3. 最终公式

将上述两个式子相减，即可抵消未知的处理延迟 t_{delay} ：

$$\Delta T_A - \Delta T_B = (2 \times t_{ToF} + t_{delay}) - t_{delay} = 2 \times t_{ToF}$$

因此，设备间的距离 D 可计算为：

$$D = c \times t_{ToF} = \frac{c}{2} \times (\Delta T_A - \Delta T_B)$$

总结认为次算法**优越性**在于：计算仅依赖各设备本地时钟记录的时间差（Duration），而不依赖绝对时间戳。只要在测量周期内各设备的本地时钟频率保持稳定，即可完全消除时钟不同步和软件延迟带来的误差。

1.3 信号处理与检测算法

• 线性调频信号 (Chirp)

为了在嘈杂环境中准确识别声波信号，本系统不使用单频正弦波，而是采用线性调频信号（Linear Chirp）。Chirp信号的频率随时间线性增加（例如从2kHz扫频至4kHz）。

其数学表达式为：

$$s(t) = \sin(2\pi(f_0 t + \frac{k}{2} t^2))$$

认为这种chirp有以下优势：1. **抗噪声能力强**：Chirp信号能量分布在较宽的频带上，不易受单一频率的环境噪声干扰。2. **自相关特性尖锐**：Chirp信号经过脉冲压缩（互相关）后，会形成一个非常尖锐的峰值，有利于精确提取信号到达时刻。

• 互相关检测 (Cross-Correlation)

为了确定信号在录音数据中的精确位置，系统采用互相关算法。设录音信号为 $R[n]$ ，参考Chirp信号为 $S[n]$ ，互相关函数定义为：

$$(R \star S)[m] = \sum_n R[n] \cdot S[n + m]$$

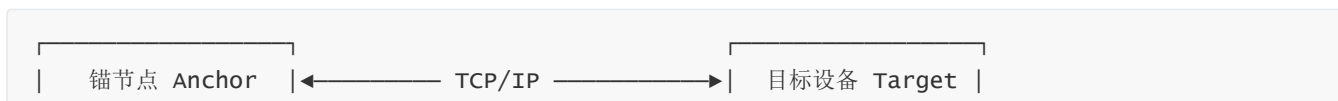
当录音中的信号与参考信号完全重合时，互相关值达到最大。通过寻找互相关结果的峰值索引（Peak Index），即可确定信号的到达样本点。

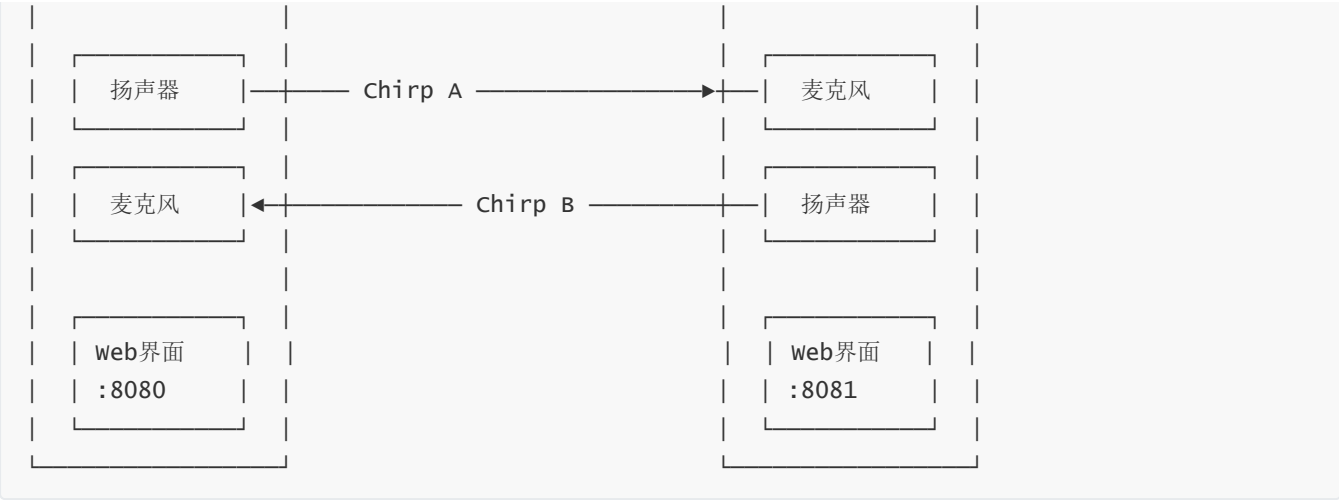
为了进一步提高精度，本系统在找到峰值索引后，还可利用峰值附近的三个点进行**抛物线插值（Parabolic Interpolation）**，从而获得亚采样级（Sub-sample）的时间精度。

二、系统技术方案

2.1 系统架构设计

本系统采用分布式双节点架构，由锚节点（Anchor）和目标设备（Target）两部分组成。两个节点通过TCP/IP网络进行通信协调，通过声波信道实现测距信号的收发。系统整体架构如图所示：





2.2 代码架构

本项目代码结构如下：

```
SoundRuler/code/
├── anchor_node/           # 锚节点模块
│   ├── debug_audio/      # 录音文件存储目录
│   ├── debug_png/        # 音频分析图像存储目录
│   ├── dashboard.html    # 锚节点web控制界面
│   ├── anchor.py         # 锚节点主程序
│   └── visualize.py      # 音频可视化分析工具
├── common/               # 公共模块
│   ├── config.py         # 全局配置参数
│   ├── net_transport.py  # 网络通信封装
│   └── signal_processing.py # 信号处理算法库
├── target_device/        # 目标设备模块
│   ├── debug_audio/      # 录音文件存储目录
│   ├── debug_png/        # 音频分析图像存储目录
│   ├── dashboard.html    # 目标设备web控制界面
│   ├── target.py         # 目标设备主程序
│   └── visualize.py      # 音频可视化分析工具
└── README.md             # 项目说明文档
```

各模块职责划分如下：

- **common模块**：封装系统公共功能，包括音频参数配置、网络通信协议、信号生成与检测算法，实现代码复用。
- **anchor_node模块**：实现锚节点功能，负责发起测距流程、发送Chirp A信号、接收并处理Chirp B信号、计算最终距离。
- **target_device模块**：实现目标设备功能，负责接收Chirp A信号、发送Chirp B信号、计算本地时间差并上报。

2.3 核心算法1—Chirp信号生成算法（Hann窗平滑处理）

- 系统采用两种不同频段的线性调频信号（Chirp），以避免相互干扰：

参数	Chirp A (Anchor)	Chirp B (Target)
起始频率	2000 Hz	12000 Hz
终止频率	4000 Hz	14000 Hz
信号时长	200 ms	400 ms
窗函数	Hann窗	Hann窗
幅度	0.95 (归一化)	0.95 (归一化)

- 信号生成采用SciPy库的 `chirp` 函数，结合Hann窗进行平滑处理：

```
def generate_chirp(f_start, f_end, duration, sample_rate, amplitude=0.95):  
    t = np.linspace(0, duration, int(sample_rate * duration), endpoint=False)  
    chirp_signal = signal.chirp(t, f_start, duration, f_end, method='linear')  
    window = signal.windows.hann(len(chirp_signal))  
    chirp_signal = chirp_signal * window * amplitude  
    return chirp_signal.astype(np.float32)
```

Hann窗的应用可消除信号边缘的突变，减少频谱泄漏，提高互相关检测的精度。

2.4 核心算法2—归一化互相检测（NCC）

系统采用归一化互相关算法（Normalized Cross-Correlation）检测信号到达时间。相比简单互相关，NCC对信号幅度变化具有不变性，能够在不同信噪比条件下保持稳定的检测性能。

算法流程如下：

1. **计算互相关**：对录音信号 $R[n]$ 与参考Chirp信号 $S[n]$ 进行相关运算

$$C[m] = \sum_n R[n] \cdot S[n + m]$$

2. **计算局部能量**：采用滑动窗口计算录音信号的局部均方根能量

$$E[m] = \sqrt{\sum_{n=m}^{m+N-1} R[n]^2}$$

3. **归一化处理**：得到归一化相关系数

$$NCC[m] = \frac{C[m]}{E[m] \cdot E_S}$$

其中 E_S 为参考信号的能量。

4. **峰值检测**：寻找NCC的最大值位置作为信号到达时刻。

5. **抛物线插值**：对峰值邻域进行抛物线拟合，获得亚采样级精度

$$\delta = \frac{y_{-1} - y_{+1}}{2(y_{-1} - 2y_0 + y_{+1})}$$

相关伪代码如下所示，算法整体时间复杂度为 $O((M + N) \log(M + N))$ ，单次检测耗时约10-20毫秒，满足实时性要求。

算法：NCC信号检测

输入： $R[0..M-1]$ - 录音信号， $S[0..N-1]$ - 参考Chirp信号， fs - 采样率

输出： t - 信号到达时间， $corr$ - 相关系数

```
1.  C ← CORRELATE(R, S, mode='valid')           // 互相关，FFT加速
```

```
2. E ← SQRT(SLIDING_SUM(R², window=N)) // 局部能量
3. E_s ← SQRT(SUM(S²)) // 参考信号能量
4. NCC ← |C| / (E × E_s) // 归一化

5. idx ← ARGMAX(NCC) // 峰值位置
6. 如果 0 < idx < len(NCC)-1 则 // 抛物线插值
7.     δ ← (NCC[idx-1] - NCC[idx+1]) / (2×(NCC[idx-1] - 2×NCC[idx] + NCC[idx+1]))
8.     idx ← idx + δ
9. 结束

10. 返回 (idx / fs, NCC[idx])
```

2.5 核心算法3—距离计算算法（BeepBeep）

根据BeepBeep协议，最终距离计算公式为：

$$D = \frac{c}{2} \times (\Delta T_A - \Delta T_B)$$

其中：

- $\Delta T_A = t_{A_RX_B} - t_{A_RX_A}$ ：锚节点记录的两次信号到达时间差
- $\Delta T_B = t_{B_TX_B} - t_{B_RX_A}$ ：目标设备记录的两次信号时间差
- $c = 343\text{ m/s}$ ：室温下声速

系统还采用滑动中值滤波进行结果平滑，取最近5次测量的中值作为稳定输出。

2.6 核心算法4—通信协议算法

基于TCP协议实现可靠通信，采用JSON格式封装消息，以换行符作为消息边界解决粘包问题。

核心设计特点：

- **长连接模式**：建立连接后保持，避免频繁握手开销
- **禁用Nagle算法**：设置 TCP_NODELAY 选项，降低消息延迟
- **异步接收**：采用守护线程处理连接请求，主线程专注测距逻辑

消息类型定义：

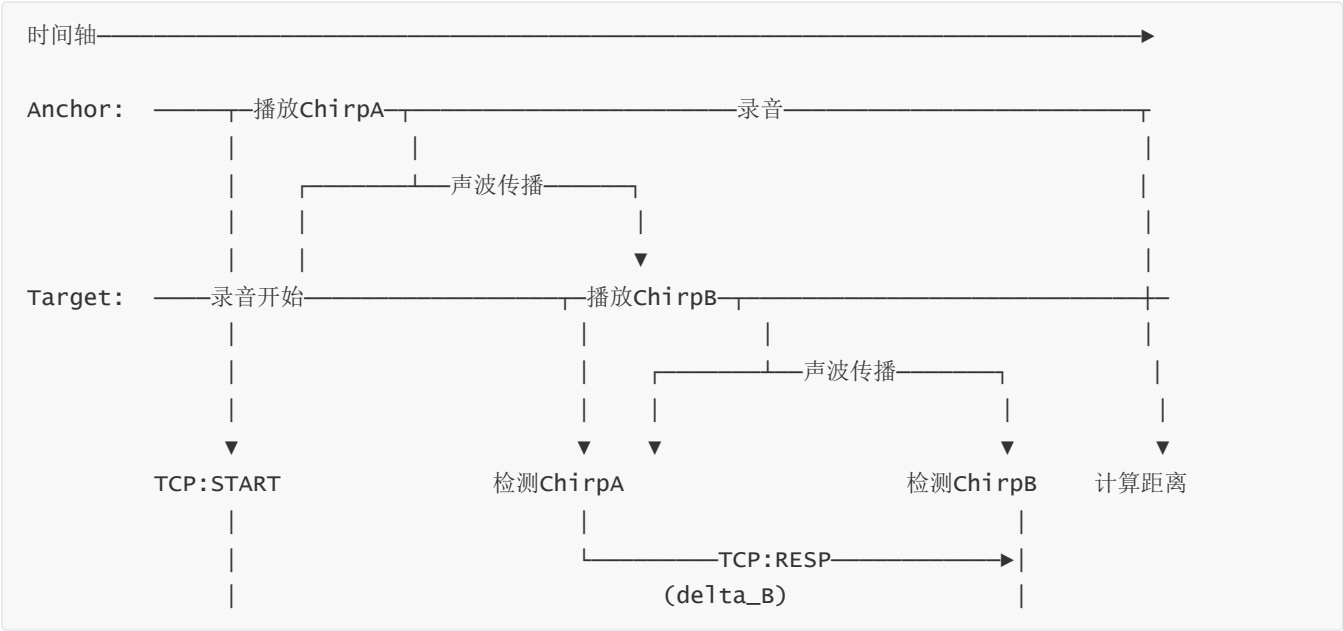
消息类型	发送方	接收方	说明
START	Anchor	Target	发起一次测距周期
RESP	Target	Anchor	返回Target端时间差 ΔT_B
DISTANCE	Anchor	Target	同步最终测距结果
CLEAR	Anchor	Target	清空历史数据

典型消息格式示例：

```
{"cmd": "START"}
{"delta": 72000, "corr_A": 0.85, "corr_B": 0.92}
{"cmd": "DISTANCE", "distance": 2.156, "raw_distance": 2.203}
```

2.7 核心算法5—时序设计逻辑

完整的单次测距流程如下：



具体步骤如下：

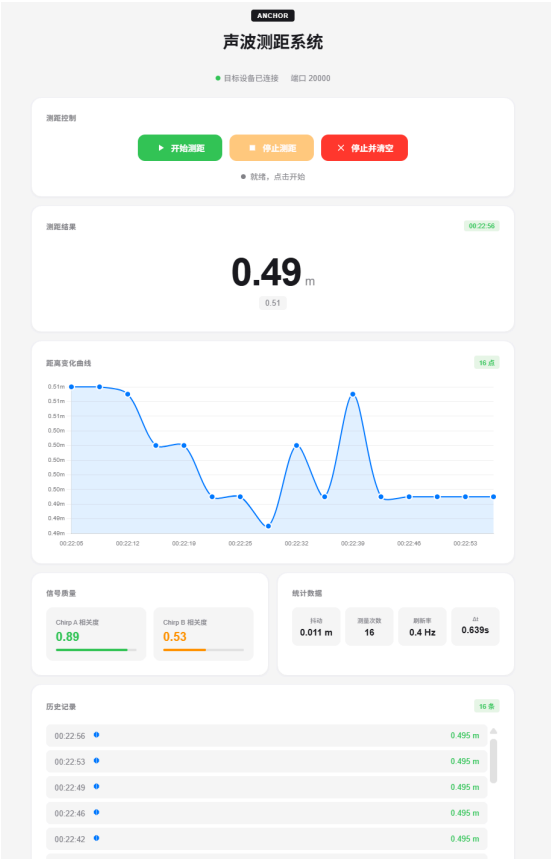
1. **准备阶段**：Anchor发送START命令，双方清空音频缓冲区
2. **信号发送阶段**：Anchor播放Chirp A的同时开始录音
3. **信号转发阶段**：Target检测到Chirp A后，延迟1.5s播放Chirp B
4. **数据采集阶段**：双方持续录音，采集完整声波数据
5. **信号处理阶段**：双方各自通过NCC算法检测信号位置，计算时间差
6. **结果同步阶段**：Target上报 ΔT_B ，Anchor计算最终距离并下发

2.8 前端UI界面与音频分析算法

系统为锚节点和目标设备分别提供基于Web的图形化控制界面，同时还做了音频分析

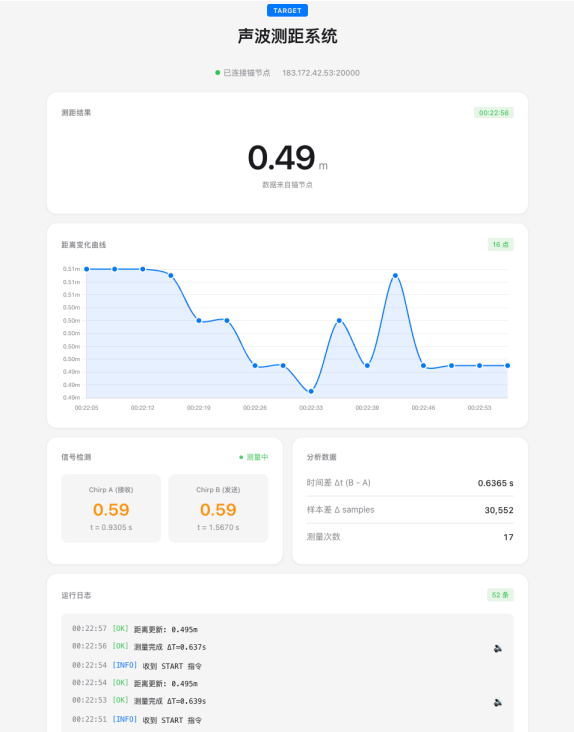
锚节点界面功能

- 测距控制面板：提供"开始测距"、"停止测距"、"停止并清空"三个控制按钮
- 实时距离显示：大字号显示当前测距结果，并标注原始值与滤波值
- 距离曲线图：使用折线图展示最近50次测量结果的变化趋势，支持点击查看详情（可直接播放录音与查看分析图像）
- 信号质量监控：以进度条形式展示Chirp A/B的互相关系数
- 统计数据面板：显示测量抖动、测量次数、刷新率（FPS）等指标
- 历史记录列表：可滚动查看历史测量记录，支持点击播放对应音频或查看分析图像



目标设备界面功能

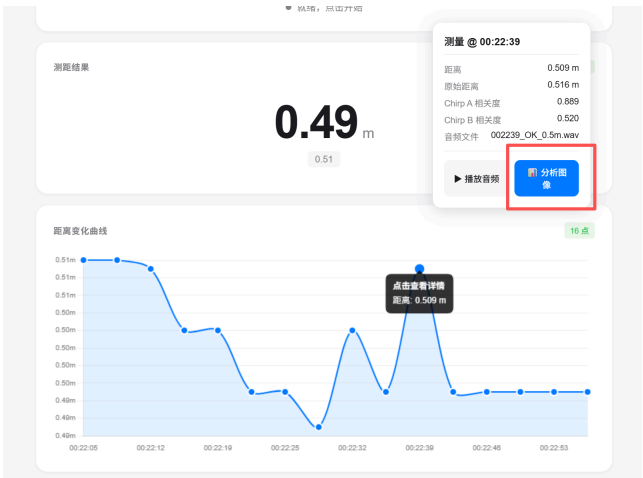
- 连接状态显示：指示与锚节点的连接状态及服务器地址
- 距离结果显示：同步显示由锚节点下发的测距结果和折线图
- 信号检测面板：显示本地检测到的Chirp A/B相关度及时间戳
- 分析数据面板：展示 ΔT_B 、样本差、测量次数等本地计算结果
- 运行日志：实时显示系统运行状态，支持点击查看音频分析



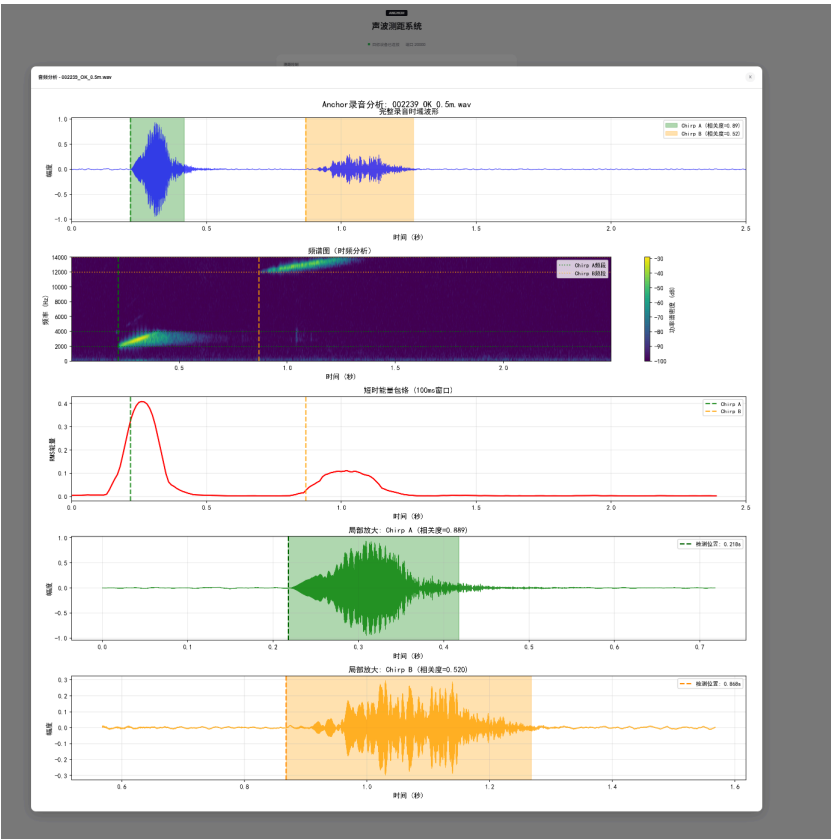
例图：在某个测试实验中的

音频分析功能

- 完整时域波形：展示录音全貌，标注检测到的Chirp位置
- 频谱图（时频分析）：通过STFT显示信号的时频特征，验证Chirp频段分布
- 短时能量包络：展示信号能量随时间的变化，辅助判断信噪比
- Chirp A局部放大：精细展示Chirp A区域波形及检测位置
- Chirp B局部放大：精细展示Chirp B区域波形及检测位置



图像分析入口例图：点击某一个点之后就能直接点“分析图像”获取该点的分析



分析图像结果例图：如图所示，可以看到这一次信号的非常详细的信息

三、实验验证与分析

基于报告要求，设计了对应的测试试验，具体方案如下：

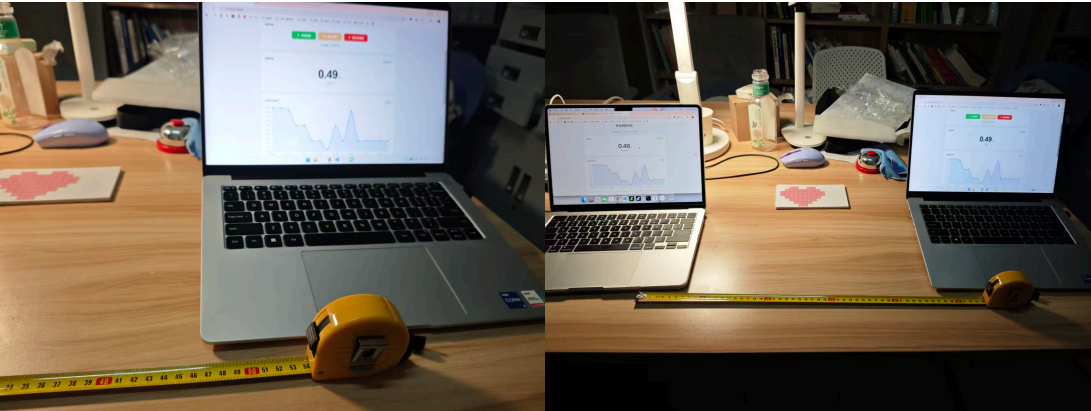
3.0 实验方案与配置

- 实验地点：在紫荆学生宿舍的科协活动室
- 实验设施：两台普通笔记本，其输入输出设备均为48000Hz，取消所有系统的音频增强和音效设置
- 实验列表：
 - 实验一：0.5m距离下的测试结果
 - 实验二：1m距离下的测试结果
 - 实验三：2m距离下的测试结果
 - 实验四：4m距离下的测试结果
 - 实验五：7m距离下的测试结果
 - 实验六：环境噪声测试性能对比试验（安静&说话&音乐）
 - 实验七：3m情况下遮挡物情况
 - 实验八：移动情况下的测试结果

3.1 实验一：0.5m距离下的测试结果

a. 实验测试现场

在紫荆学生宿舍，木质桌子表面约0.5m的距离下，测试16次



b. 实验结果

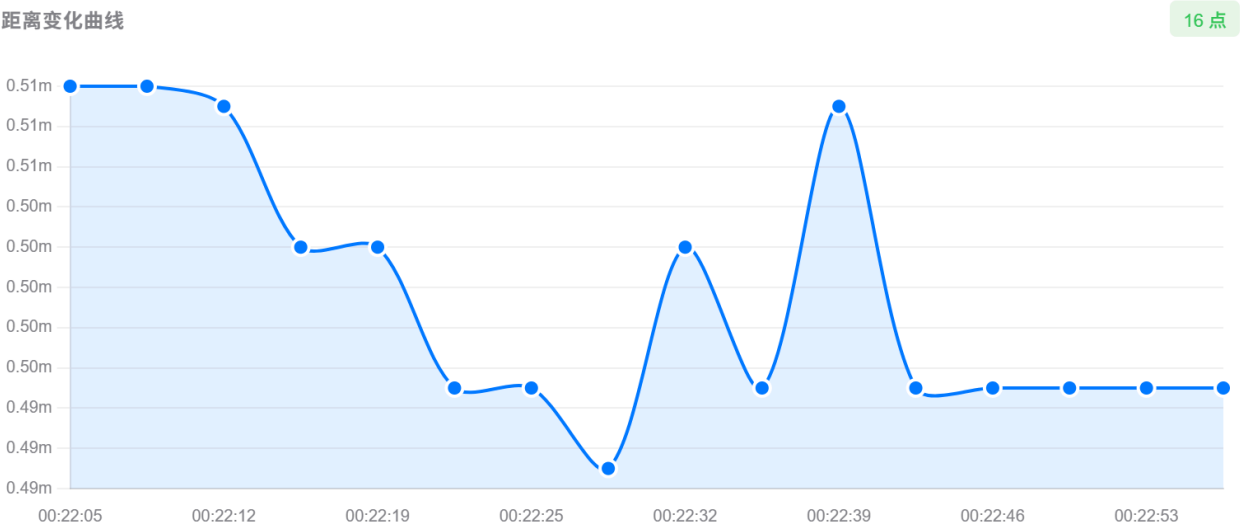
16次测试数据的真实测量结果列表、中值滤波后测量结果（显示结果）列表、测量结果折线图

- 真实测量结果列表与中值滤波后测量结果列表

测量点	真实测量结果 raw_distance_m	中值滤波后测量结果（显示结果） distance_m
1	0.5102	0.5102
2	0.5096	0.5089

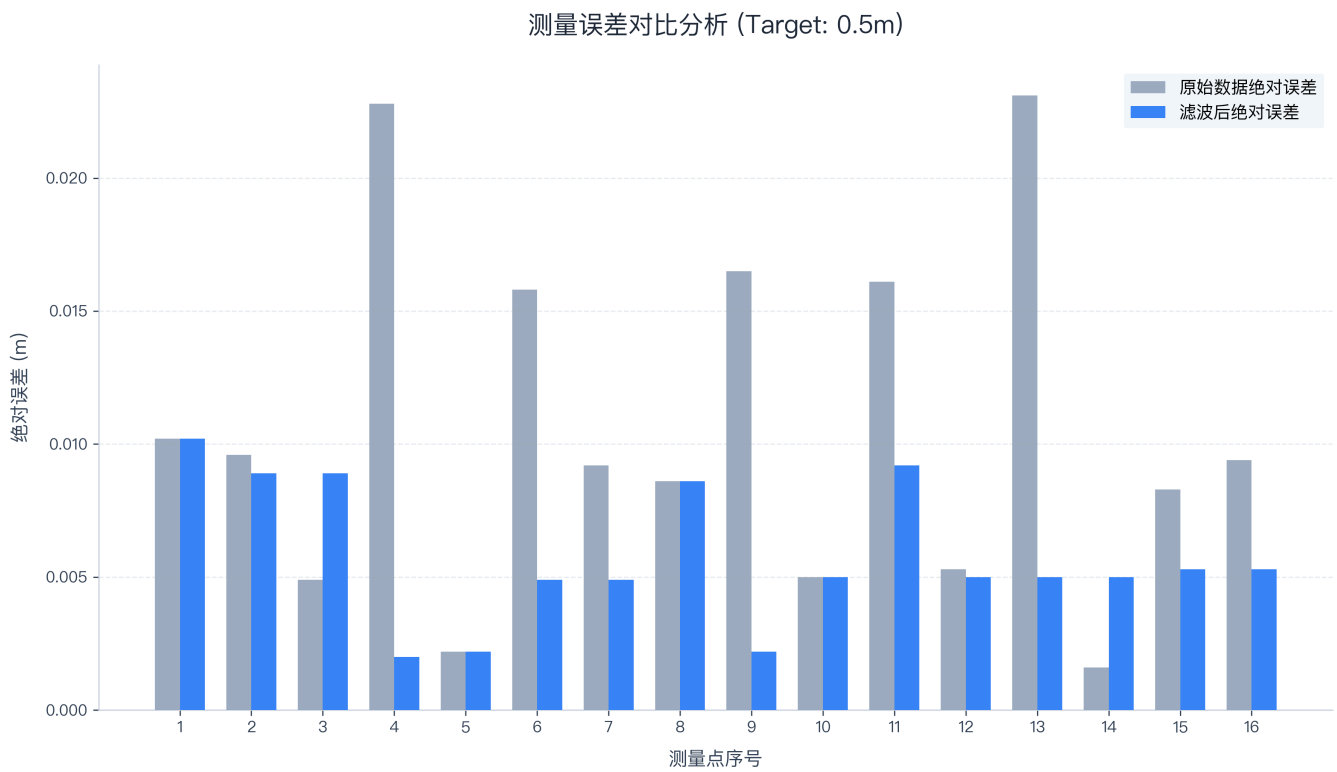
测量点	真实测量结果 raw_distance_m	中值滤波后测量结果（显示结果） distance_m
3	0.4951	0.5089
4	0.4772	0.502
5	0.5022	0.5022
6	0.4842	0.4951
7	0.5092	0.4951
8	0.4914	0.4914
9	0.5165	0.5022
10	0.495	0.495
11	0.5161	0.5092
12	0.4947	0.495
13	0.4769	0.495
14	0.5016	0.495
15	0.4917	0.4947
16	0.5094	0.4947
均值	0.498813	0.499663

- 测量结果折线图（前端界面截图）



c. 实验误差分析

下面为：绝对误差直方图、绝对误差均值与方差分析



- 原始数据的平均绝对误差为：0.01054m
- 原始数据的绝对误差方差为：0.000041m
- 中值滤波算法后的显示数据的平均绝对误差为：0.00579m²
- 中值滤波算法后的显示数据的绝对误差方差为：0.000006m²

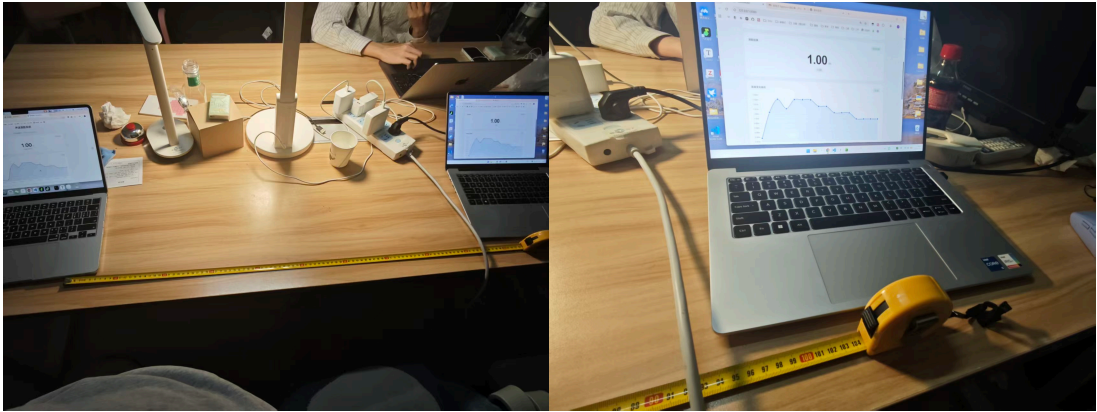
分析改善幅度如下

指标	原始测量数据	中值滤波后数据	改善幅度
绝对误差均值 (MAE)	0.01054 m	0.00579 m	降低 45.1%
绝对误差方差 (Variance)	0.000039 m ²	0.000006 m ²	降低 84.6%

3.2 实验二：1m距离下的测试结果

a. 实验测试现场

在紫荆学生宿舍，木质桌子表面约0.5m的距离下，测试15次



b. 实验结果

16次测试数据的真实测量结果列表、中值滤波后测量结果（显示结果）列表、测量结果折线图、绝对误差均值直方图、绝对误差方差分析如下

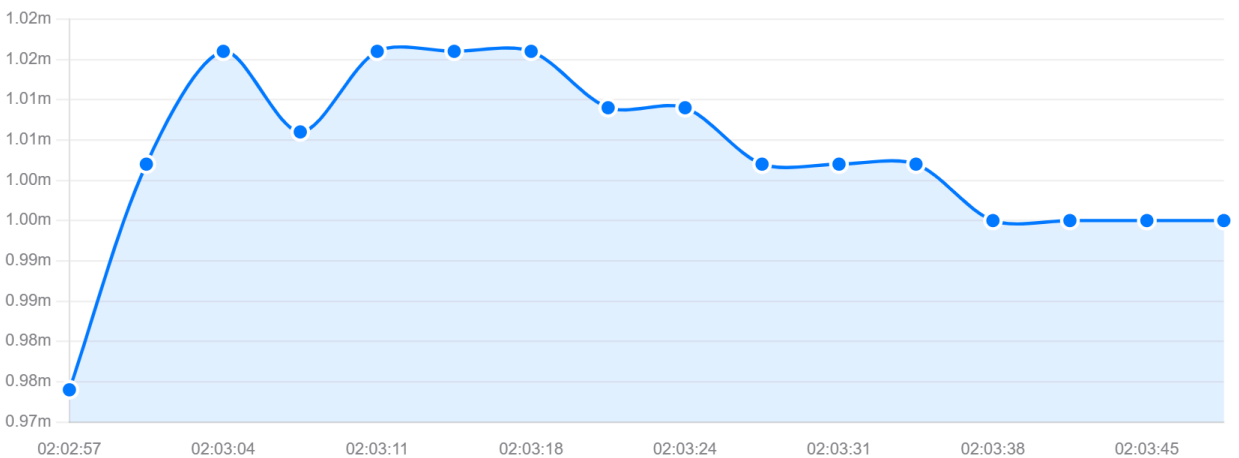
- 真实测量结果列表与中值滤波后测量结果列表

测量点	真实测量结果 raw_distance_m	中值滤波后测量结果（显示结果） distance_m
1	0.9786	0.9786
2	1.0356	1.0071
3	1.0211	1.0211
4	1.0	1.0106
5	1.0214	1.0211
6	0.9855	1.0211
7	1.0426	1.0211
8	1.0143	1.0143
9	1.0069	1.0143
10	0.9819	1.0069
11	0.9997	1.0069
12	1.0419	1.0069
13	0.9851	0.9997
14	1.0065	0.9997
15	0.9816	0.9997
均值	1.0068466667	1.0086066667

- 测量结果折线图（前端界面截图）

距离变化曲线

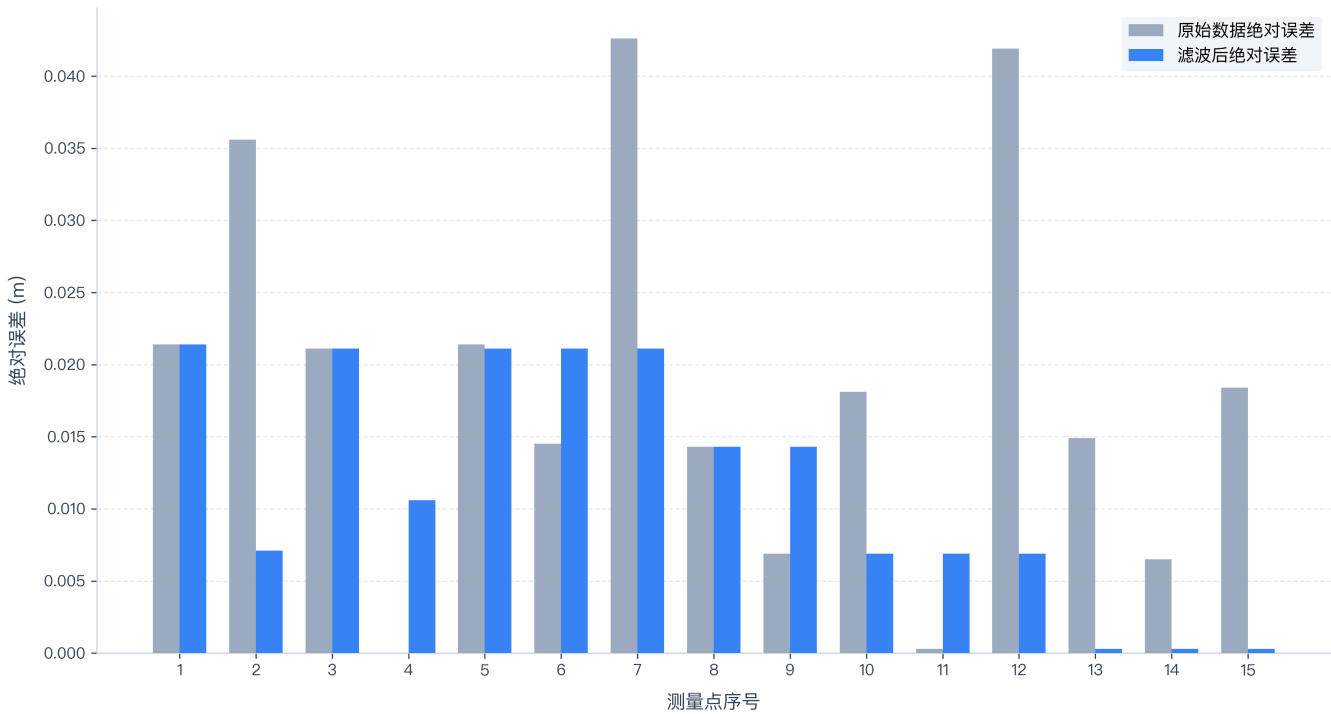
16 点



c. 实验误差分析

下面为：绝对误差直方图、绝对误差均值与方差分析

测量误差对比分析 (Target: 1.0m)



- 原始数据的平均绝对误差为：0.01853 m
- 原始数据的绝对误差方差为：0.000163 m²
- 中值滤波算法后的显示数据的平均绝对误差为：0.01158 m
- 中值滤波算法后的显示数据的绝对误差方差为：0.000063 m²

分析改善幅度如下

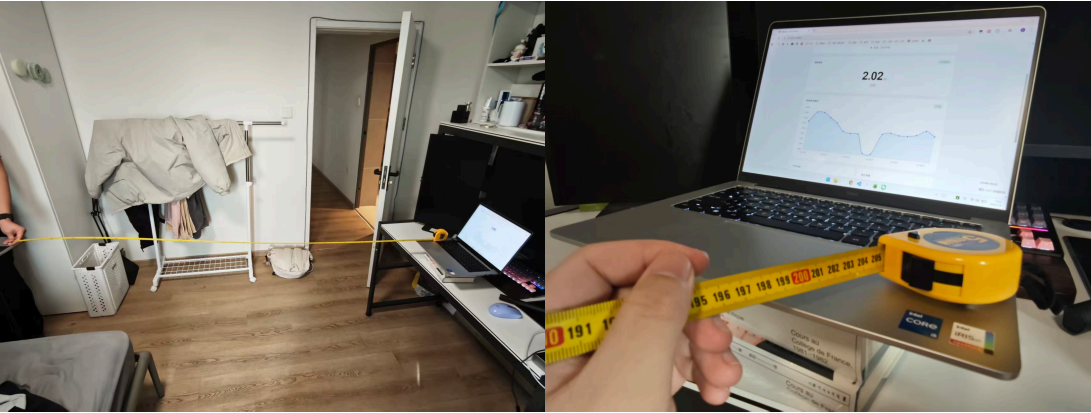
指标	原始测量数据	中值滤波后数据	改善幅度
绝对误差均值 (MAE)	0.01853 m	0.01158 m	降低 37.50%

指标	原始测量数据	中值滤波后数据	改善幅度
绝对误差方差 (Variance)	0.000163 m ²	0.000063 m ²	降低 61.44%

3.3 实验三：2m距离下的测试结果

a. 实验测试现场

在小卧室，一台电脑悬空一台电脑置于桌子上，进行测试，一共测试17次



b. 实验结果

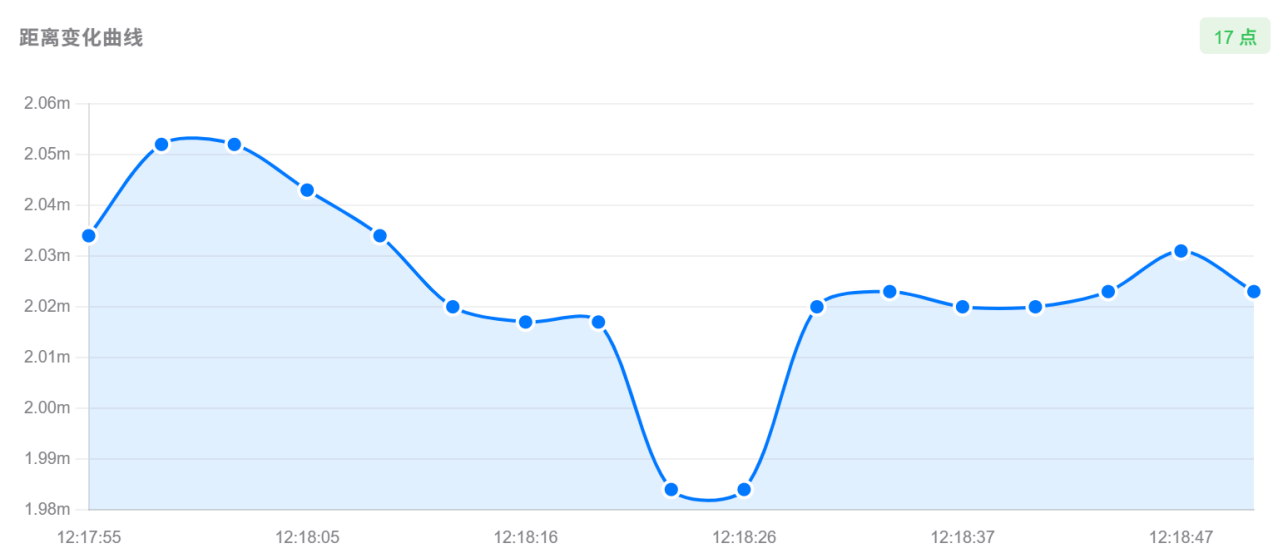
17次测试数据的真实测量结果列表、中值滤波后测量结果（显示结果）列表、测量结果折线图、绝对误差均值直方图、绝对误差方差分析如下

- 真实测量结果列表与中值滤波后测量结果列表

测量点	真实测量结果 raw_distance_m	中值滤波后测量结果（显示结果） distance_m
1	2.0343	2.0343
2	2.0698	2.0521
3	2.0525	2.0525
4	2.0166	2.0434
5	2.0199	2.0343
6	1.937	2.0199
7	1.9844	2.0166
8	2.0449	2.0166
9	1.9733	1.9844
10	2.0201	1.9844
11	2.0235	2.0201
12	2.0306	2.0235

测量点	真实测量结果 raw_distance_m	中值滤波后测量结果（显示结果） distance_m
13	1.9948	2.0201
14	1.9559	2.0201
15	2.038	2.0235
16	2.0485	2.0306
17	2.0234	2.0234
均值	2.015735	2.023518

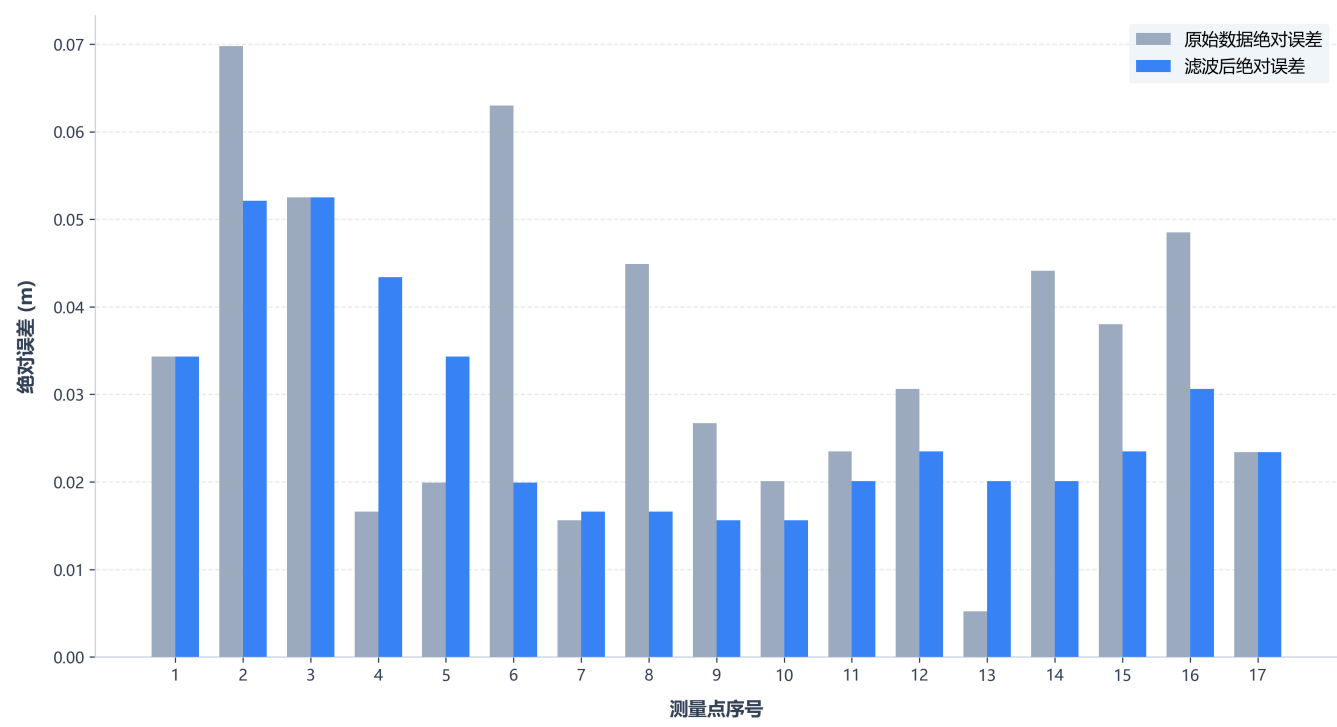
- 测量结果折线图（前端界面截图）



c. 实验误差分析

下面为：绝对误差直方图、绝对误差均值与方差分析

测量误差对比分析 (Target: 2.0m)



- 原始数据的平均绝对误差为：0.03392 m
- 原始数据的绝对误差方差为：0.000298 m²
- 中值滤波算法后的显示数据的平均绝对误差为：0.02719m
- 中值滤波算法后的显示数据的绝对误差方差为：0.000140 m²

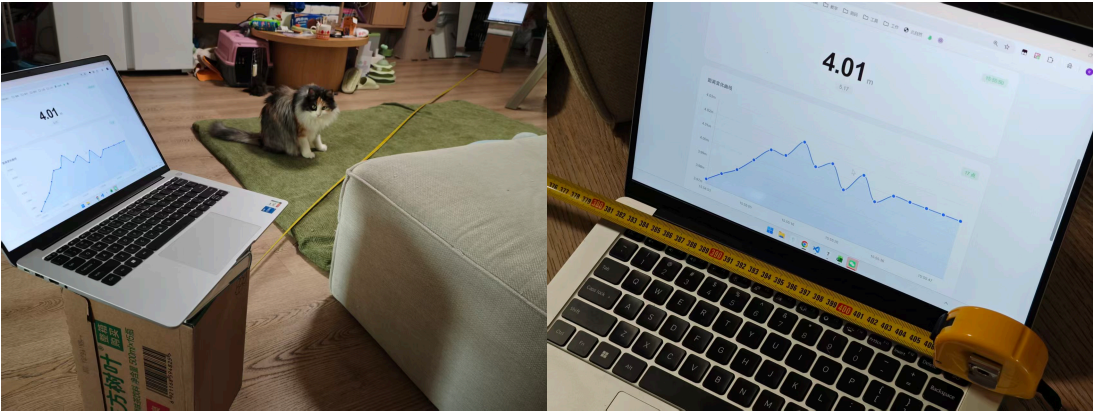
分析改善幅度如下

指标	原始测量数据	中值滤波后数据	改善幅度
绝对误差均值 (MAE)	0.03392 m	0.02719m	降低 19.85%
绝对误差方差 (Variance)	0.000298 m ²	0.000140 m ²	降低 53.08%

3.4 实验四：4m距离下的测试结果

a. 实验测试现场

在客厅，用饮料箱子和书本垫到同高，相距4m准确距离，一共测试17次



b. 实验结果

17次测试数据的真实测量结果列表、中值滤波后测量结果（显示结果）列表、测量结果折线图、绝对误差均值直方图、绝对误差方差分析如下

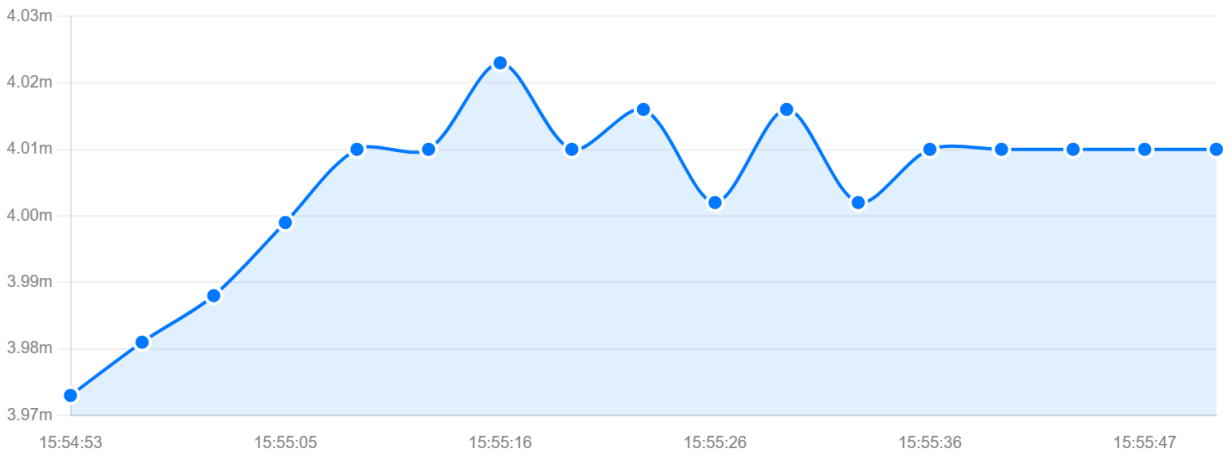
- 真实测量结果列表与中值滤波后测量结果列表

测量点	真实测量结果 raw_distance_m	中值滤波后测量结果（显示结果） distance_m
1	3.9733	3.9733
2	3.9884	3.9808
3	4.0305	3.9884
4	4.0096	3.999
5	4.0234	4.0096
6	4.0022	4.0096
7	4.0236	4.0234
8	4.0025	4.0096
9	4.0163	4.0163
10	3.9951	4.0025
11	4.0165	4.0163
12	3.935	4.0025
13	4.0096	4.0096
14	4.0308	4.0096
15	3.9465	4.0096
16	4.0238	4.0096
17	3.9706	4.0096
均值	3.999865	4.004665

- 测量结果折线图（前端界面截图）

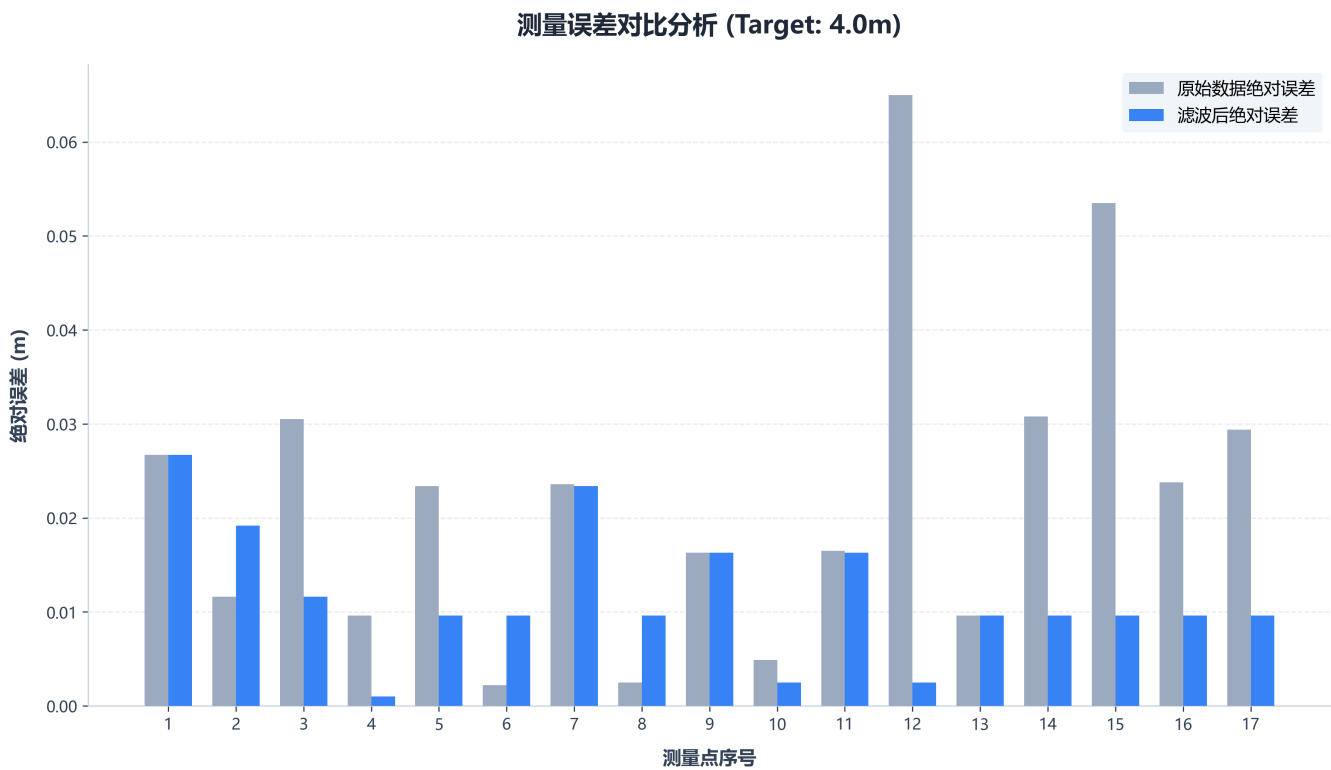
距离变化曲线

17 点



c. 实验误差分析

下面为：绝对误差直方图、绝对误差均值与方差分析



- 原始数据的平均绝对误差为：0.02235 m
- 原始数据的绝对误差方差为：0.000272 m²
- 中值滤波算法后的显示数据的平均绝对误差为：0.01155 m
- 中值滤波算法后的显示数据的绝对误差方差为：0.000046 m²

分析改善幅度如下

指标	原始测量数据	中值滤波后数据	改善幅度
绝对误差均值 (MAE)	0.03392 m	0.02719m	降低 48.33%

指标	原始测量数据	中值滤波后数据	改善幅度
绝对误差方差 (Variance)	0.000298 m ²	0.000140 m ²	降低 83.12%

3.5 实验五：7m距离下的测试结果

a. 实验测试现场

在客厅，用饮料箱子和书本垫到同高，相距7m（5m卷尺+1.5m逗猫棒+0.5m估测距离与调整），一共测试19次



b. 实验结果

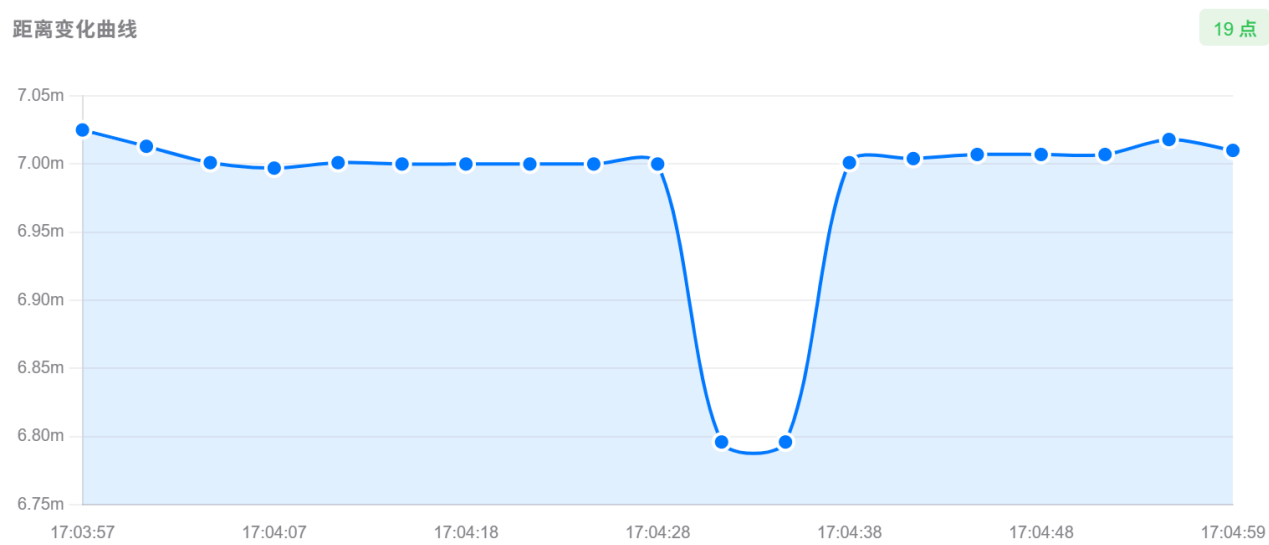
19次测试数据的真实测量结果列表、中值滤波后测量结果（显示结果）列表、测量结果折线图、绝对误差均值直方图、绝对误差方差分析如下

- 真实测量结果列表与中值滤波后测量结果列表

测量点	真实测量结果 raw_distance_m	中值滤波后测量结果（显示结果） distance_m
1	7.0252	7.0252
2	7.0007	7.013
3	6.9926	7.0007
4	6.1215	6.9967
5	7.0175	7.0007
6	6.9999	6.9999
7	7.0138	6.9999
8	6.100	6.9999
9	6.7959	6.9999
10	7.0007	6.9999
11	6.7890	6.7959
12	7.0327	6.7959

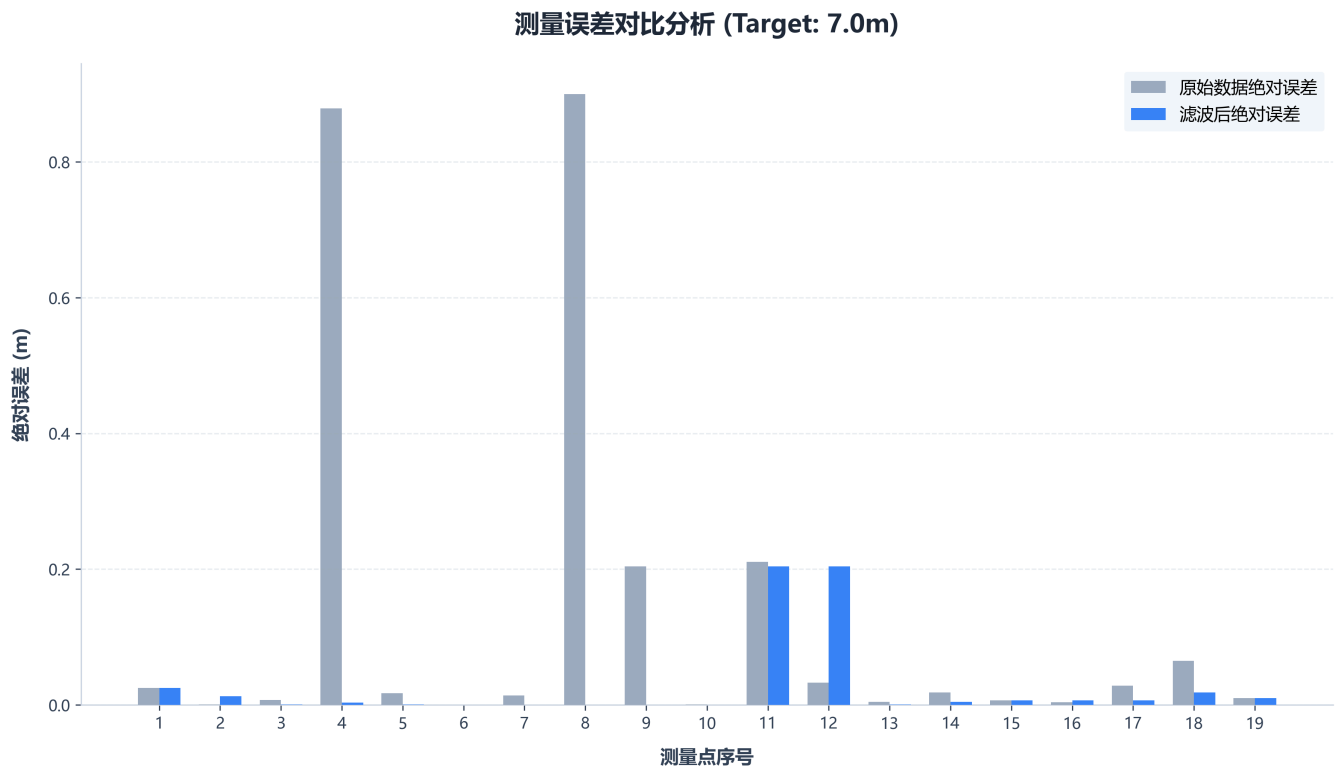
测量点	真实测量结果 raw_distance_m	中值滤波后测量结果（显示结果） distance_m
13	7.0043	7.0007
14	7.0185	7.0043
15	7.0067	7.0067
16	7.0040	7.0067
17	7.0284	7.0067
18	7.0647	7.0185
19	7.0102	7.0102
均值	6.896121	6.983232

- 测量结果折线图（前端界面截图）



c. 实验误差分析

下面为：绝对误差直方图、绝对误差均值与方差分析



- 原始数据的平均绝对误差为：0.12782 m
- 原始数据的绝对误差方差为：0.071859 m²
- 中值滤波算法后的显示数据的平均绝对误差为：0.02660 m
- 中值滤波算法后的显示数据的绝对误差方差为：0.003752 m²

分析改善幅度如下

指标	原始测量数据	中值滤波后数据	改善幅度
绝对误差均值 (MAE)	0.12782 m	0.02660 m	降低 79.19%
绝对误差方差 (Variance)	0.071859 m ²	0.003752 m ²	降低 94.78%

3.6 实验六：环境噪声测试性能对比试验（安静&说话&音乐）

3.7 实验七：3m情况下遮挡物情况

3.8 实验八：移动情况下的测试结果